

Test Tema 125 #1

Actualizado el 18/03/2026

1. La gestión de claves en IPsec se realiza a través del protocolo:

- a) IKE
- b) AH
- c) ESP
- d) A través de los protocolos AH y ESP.

2. Señale la opción correcta respecto al protocolo Transport Layer Security (TLS):

- a) Está en proceso de sustitución por el protocolo Secure Sockets Layer (SSL)
- b) Emplea criptografía simétrica para autenticar a las partes, y criptografía asimétrica para el flujo de datos entre ellas
- c) Utiliza el protocolo IPsec para el intercambio de información en el nivel de red
- d) Se emplea sobre la capa de transporte para cifrar los datos de protocolos del nivel de aplicación

3. De los protocolos para proporcionar seguridad en internet es cierto que:

- a) IPsec no es transparente a las aplicaciones
- b) PPP asegura sólo un enlace, pero no la conexión completa
- c) WTLS es más complejo que TLS ya que se adapta al entorno inalámbrico
- d) Los protocolos a nivel de aplicación son comunes a grupos de aplicaciones según su funcionalidad

4. Los cortafuegos a nivel de aplicación:

- a) suelen prestar servicios de tipo proxy
- b) son generalistas, no basándose en ningún protocolo en concreto
- c) no pueden prestar en ningún caso servicios de autenticación de usuarios
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

5. Las fases básicas del protocolo TLS son:

- a) Negociado de algoritmos, intercambio de claves con autenticación y cifrado simétrico de los mensajes.
- b) Intercambio de certificados cliente y servidor, validación de certificados y cifrado de mensajes con clave privada.
- c) Autenticación de cliente y servidor, establecimiento del túnel y cifrado de los mensajes con protocolo ESP (Encapsulating Security Payload).
- d) Autenticación, generación del token y transmisión, consumo del token.

6. En el ámbito de la seguridad de redes, cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:

- a) Los ataques de "buffer overflow" son posibles debido a fallos de programación
- b) Los ataques mediante "spoofing" se basan en la generación de paquetes de información falsa
- c) NIS, NFS, DNS o SMTP son protocolos de aplicación inseguros
- d) Los ataques mediante "secuestro de sesión" no pueden prevenirse en la labor de administración

7. ¿Qué se entiende por IP Spoofing?

- a) Es un ataque que se basa en la ejecución de código "Script" arbitrario en un navegador.
- b) Es un ataque que pretende provocar un direccionamiento erróneo en los equipos afectados, mediante la traducción errónea de los nombres de dominio a direcciones IP.
- c) Es un ataque que consiste en modificar la cabecera de los paquetes enviados a un determinado sistema informático para simular que proceden de un equipo distinto al que verdaderamente los originó.
- d) Es un ataque que se compone de un conjunto de actuaciones que persiguen colapsar determinados equipos o redes informáticas, para impedir que puedan ofrecer sus servicios a sus clientes y usuarios.

8. Los productos asociados a la familia Web Application Firewall (WAF) son capaces de utilizar, entre otras, las siguientes técnicas de protección (señale la respuesta INCORRECTA):

- a) Basadas en firmas (signature-based).
- b) Modelos de seguridad positiva/negativa.
- c) Control de acceso seguro basado en certificado electrónico.
- d) Detección de anomalías.

9. Indique cuál es el número de protocolo ESP (Encapsulating Security Payload):

- a) 51
- b) 50
- c) 49
- d) Ninguno de los anteriores

10. ¿Cuál de los siguientes elementos de seguridad opera en el nivel 3 del modelo OSI?

- a) Proxy
- b) Firewall de filtrado de paquetes
- c) Antivirus
- d) Filtro anti-SPAM

11. ¿Qué protocolo se puede utilizar para encapsular el tráfico que atraviesa el túnel de VPN?

- a) IPX
- b) MPLS
- c) PPTP
- d) ATM

12. ¿Para qué utilizamos un honeypot?

- a) Para hacer una suplantación de identidad y obtener credenciales de acceso a un sistema.
- b) Como señuelo ante posibles atacantes, pudiendo detectar y/o desviar los ataques recibidos.
- c) Para ocultar información confidencial dentro de sus metadatos y poder enviarla sin riesgo.
- d) -

13. En relación con un ataque Smurf basado en ICMP, ¿cuál de los siguientes tipos de mensajes ICMP está directamente implicado en su funcionamiento?

- a) ICMP Echo Request.
- b) ICMP Redirect.
- c) ICMP Destination Unreachable.
- d) ICMP Router Advertisement.

14. ¿Qué son los IDS?

- a) Sistemas que permiten a los hackers rastrear puertos
- b) Sistemas que permiten detectar actividad inadecuada, incorrecta o anómala en un sistema
- c) Sistemas que simulan uno o más sistemas fáciles de atacar con el fin de tentar a los intrusos
- d) Ninguno de los anteriores

15. El protocolo SSL v.3:

- a) Trabaja tanto sobre TCP como sobre UDP.
- b) Hasta hace pocos años los navegadores que incorporaban SSL tenían su exportación desde EE UU limitada a claves de 128 bits.
- c) Es idéntico al protocolo TLS, aunque este último está normalizado por el IETF mediante un RFC.
- d) Intercambia las claves secretas mediante el ensobrado digital (digital envelopment) o mediante Diffie-Hellman.

16. ¿Cuál de las siguientes funciones de seguridad no ofrece SSL?

- a) No repudio.
- b) Confidencialidad.
- c) Integridad.
- d) Ofrece todas las anteriores.

17. La arquitectura de cortafuegos que combina un router con un host bastión y donde el principal nivel de seguridad proviene del filtrado de paquetes se denomina:

- a) Screened Subnet.
- b) Dual-Homed Host.
- c) Router-Homed Host.
- d) Screened Host.

18. ¿Cuál de las siguientes opciones es la más adecuada?

- a) Las listas de control de acceso (ACL) se deben colocar cerca del destino si son extendidas y cerca del origen si son estándar.
- b) Tanto las listas de control de acceso (ACL) estándar como extendidas se deben colocar cerca del origen.
- c) Tanto las listas de control de acceso (ACL) estándar como extendidas se deben colocar cerca del destino.
- d) Las listas de control de acceso (ACL) se deben colocar cerca del destino si son estándar.

19. ¿Qué método de control de acceso está dirigida al usuario?

- a) No discrecional
- b) MAC
- c) Basado en identidades
- d) DAC

20. En un cortafuegos en modo SPI (Stateful Packet Inspection), señale la opción verdadera:

- a) Trabaja exclusivamente en el nivel 3 de OSI.
- b) Permitirá el paso de un paquete solo si se dirige al puerto 80 de nuestro servidor.
- c) Tiene en cuenta la negociación en 3 pasos (3 way handshake) del protocolo TCP/IP.
- d) No permite la conexión SSH ya que está cifrada.

21. ¿Cómo se conoce al hecho de que un adulto se haga pasar por un menor en Internet para intentar establecer contacto con adolescentes y conseguir una relación de confianza a partir de la cual obtenga su control emocional y pueda realizar un chantaje con fines sexuales?

- a) Grooming
- b) Sexting
- c) Doxing
- d) Smishing

22. Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA:

- a) IPSEC es utilizada para el establecimiento de túneles seguros a través de Internet
- b) IPSEC se comporta igual con Ipv4 que con Ipv6
- c) Con IPSEC se garantiza la integridad y la autenticidad, siendo la confidencialidad opcional
- d) Cada conexión con IPSEC requiere de dos SA para que sea bidireccional

23. ¿Cómo se denomina la debilidad o fallo en un sistema de información que pone en riesgo la seguridad de la información?

- a) Ingeniería social
- b) Phishing
- c) Vulnerabilidad
- d) Amenaza

24. En relación con los algoritmos de cifrado, señale cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA:

- a) El protocolo TLS 1.3 definido en la RFC 8446 de la IETF utiliza algoritmos de cifrado simétrico y asimétrico.
- b) El protocolo TLS 1.4 se utiliza en navegadores obsoletos con algoritmos simétricos y se recomienda su sustitución por SSL 2.1 definido en la RFC 8543 de la IETF.
- c) Los protocolos TLS y PGP utilizan solo algoritmos de certificado público.
- d) -

25. ¿Qué es un honeypot?

- a) Un tipo de malware que explota vulnerabilidades 0day.
- b) Un ransomware bancario.
- c) Un sistema hardware o herramientas software que simulan ser equipos vulnerables para poder exponerlos sin ningún riesgo y permitir el análisis de todos los ataques efectuados sobre ellos.
- d) Un ataque sofisticado de phishing.

26. En relación al ámbito de seguridad de la red de una organización, podríamos afirmar que:

- a) IDS (Intrusion Detection System) es un servidor en la red que bloquea los accesos no autorizados.
- b) IPS (Intrusion Prevention System) es un software que se utiliza para proteger a los sistemas de ataques y accesos no autorizados.
- c) SIEM (Security Information and Event Management) es la figura responsable encargada de atender las peticiones de acceso a los recursos de la organización.
- d) IGS (Intrusion Gateway System) combina las tareas de un IDS y un IPS, proporcionando un análisis en tiempo real de las alertas de seguridad generadas por los distintos dispositivos hardware y software de la red.

27. El protocolo Secure Shell, definido en la RFC (IETF Request for Comment) 4251:

- a) Permite la negociación de los algoritmos criptográficos a usar
- b) Proporciona, entre otros, los servicios de confidencialidad, no repudio e integridad
- c) Opcionalmente admite compresión, que en este caso debe aplicarse tras el cifrado del paquete
- d) Trabaja tanto sobre TCP como sobre UDP

28. En qué consiste el mecanismo de Sobrecarga NAT:

- a) En la utilización de puertos para traducir una dirección interna local en una dirección interna global.
- b) En la utilización de puertos para traducir direcciones internas locales en una o más direcciones globales internas.
- c) Traduce una dirección local interna en una global interna.
- d) Traduce una dirección local interna en otra dirección local interna.

29. Para detectar vulnerabilidades en una red en la que trabajan distintos servidores y ordenadores pueden utilizarse herramientas de:

- a) Software de monitorización de servidores.
- b) Gestión de la configuración.
- c) Soporte a usuarios y gestión de contraseñas.
- d) Descubrimiento de puertos activos como, por ejemplo, el programa "Nmap".

30. Diferencia entre un virus y un "Caballo de Troya":

- a) El virus suele utilizar canales encubiertos.
- b) El virus presenta un mecanismo de replicación.
- c) El "Caballo de Troya" advierte de su presencia.
- d) El "Caballo de Troya" no esconde funciones potencialmente maliciosas.

31. El protocolo de comunicaciones seguras en que el cliente genera aleatoriamente una clave simétrica, y la cifra con la clave pública del servidor receptor de la información, enviándosela cifrada a éste, y posteriormente el servidor la descifra, con lo cual ambas partes ya poseen la clave simétrica y se pueden comunicar con confidencialidad, es:

- a) IPSec (IP Security).
- b) SSL/TLS (Secure sockets Layer/Transport Layer Security).
- c) RSA (Rivest-Shamir-Adleman).
- d) WEP (Wired Equivalent Privacy).

32. ¿Cuál de los siguientes sistemas correspondería con un sistema de autenticación fuerte?

- a) Un sistema que utilice usuario y contraseña.
- b) Un sistema que utilice usuario, contraseña y token digital.
- c) Un sistema que utilice identificación biométrica.
- d) Un sistema que utilice usuario y código numérico.

33. ¿Qué no puede hacer un sistema de detección de intrusos?

- a) Controlar el tráfico de red dentro y fuera de los firewall
- b) Evitar que salten alarmas falsas
- c) Detectar tiempos de acceso anormales
- d) Guardar logs de los accesos

34. ¿En qué se basa el sistema de navegación anónima TOR?

- a) Se trata de una red que funciona sobre Internet; los mensajes viajan a través de una serie de nodos intermedios con el objetivo de ocultar la dirección IP origen del usuario al servidor de destino.
- b) TOR es una red privada, aislada de Internet a nivel físico, con protocolos de encriptación no públicos para impedir que sean vulnerados.
- c) Se trata de una red que funciona sobre Internet, a la que se accede a través de un navegador especial que utiliza un direccionamiento IP privado no estándar, de forma que la IP origen nunca sale del navegador.
- d) Se trata de una red que funciona sobre Internet, que utiliza el protocolo "https" para cifrar la dirección IP origen del usuario, que de esta forma queda oculta al servidor de destino.

35. ¿Qué protocolo emplea el sistema Cl@ve entre los Proveedores de Identidad (IdP) y las aplicaciones (SP, Proveedores de Servicio) que solicitan la autenticación de un ciudadano?:

- a) OAuth 2.0 (RFC 6749).
- b) SAML 2.0 (RFC 7522).
- c) Microsoft AD LDAP.
- d) OpenID 1.1.

36. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el Protocolo SSL («Secure Socket Layer») es correcta?

- a) Solo proporciona servicios de seguridad para el protocolo HTTP («HyperText Transfer Protocol»).
- b) Utiliza mecanismos de criptografía asimétrica para garantizar la confidencialidad de los datos a transmitir.
- c) El protocolo se implementa entre los niveles de Transporte y de Red.
- d) Los servicios de seguridad que proporciona son transparentes al usuario y a la aplicación.

37. ¿Quién elaboró la especificación Transport Layer Security (TLS)?

- a) UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones).
- b) IETF (Internet Engineering Task Force).
- c) Netscape Communications.
- d) ETSI (European Telecommunications Standards Institute).

38. ¿Para qué me sirve un honeypot?

- a) No existe ese concepto
- b) Para devolver el ataque
- c) Para detectar actividades anormales o sospechosas en la red
- d) Para penetrar en un sistema

39. Los IDS, (Sistemas de Detección de Intrusos), pueden clasificarse:

- a) Solamente en función de los sistemas que monitorizan.
- b) En función de los sistemas que monitorizan y en función de cómo operan los Sistemas de Detección de Intrusos.
- c) Solamente en función de cómo operan los Sistemas de Detección de Intrusos.
- d) Estos sistemas es imposible clasificarlos.

40. ¿Qué funcionalidad incorporan los cortafuegos de próxima generación (next-generation firewalls NGFWs) frente a los cortafuegos tradicionales?

- a) Traslación de direcciones de red (Network Address Translation NAT).
- b) Inspección profunda de paquetes (Deep Packet Inspection DPI).
- c) Soporte a redes privadas virtuales VPN.
- d) Filtrado de paquetes.

41. ¿Qué método de acceso es utilizado para establecer conexiones remotas de línea de comandos, manteniendo el ID de usuario, la contraseña y los contenidos de la sesión de manera privada?

- a) Telnet
- b) Consola
- c) Puerto auxiliar
- d) SSH

42. Cuando un atacante accede a una videoconferencia haciéndose pasar por un usuario legítimo, estaríamos hablando de un ataque de tipo:

- a) Man in the middle
- b) Bombing
- c) Sunburst
- d) Spear-phishing

43. El sistema Kerberos de autenticación y de distribución de claves de sesión requiere:

- a) La existencia de una tercera entidad de confianza centralizada.
- b) Que cada usuario tenga un par de claves reconocidas: la pública y la privada.
- c) La existencia de una red de conexión interna totalmente segura.
- d) Que cada servidor de aplicaciones mantenga claves secretas compartidas con todos los usuarios que le puedan solicitar servicios.

44. ¿Cuál de las siguientes es una tecnología relacionada con el establecimiento de Redes Privadas Virtuales (VPN)?

- a) H.323.
- b) MPLS.
- c) LTE.
- d) FTTH.

45. WPS (Wifi Protected Setup) define los mecanismos a través de los que los diferentes dispositivos de la red obtienen las credenciales (SSID y PSK), necesarias para iniciar el proceso de autenticación. ¿Cuál de las siguientes configuraciones WPS para el intercambio de credenciales es FALSA?

- a) RADIUS
- b) PBC
- c) NFC
- d) USB

46. Seleccione cuál de las siguientes es una característica básica de un Firewall o Cortafuegos de seguridad perimetral:

- a) Ofrecer funcionalidades de servidor de DNS (Domain Name System)
- b) La inspección de estado de paquetes (stateful inspection), en la que el firewall inspecciona cada paquete individual y su colocación dentro de una serie de paquetes.
- c) Una latencia de transporte menor que 100 ms.
- d) El soporte de conexiones inalámbricas.

47. La información puede obtenerse a través de señales eléctricas en las ondas. Una forma de combatirlo es a través de:

- a) Tempest
- b) Ruido Blanco
- c) Zonas de control
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

48. ¿Cuál de las siguientes NO es una herramienta de VPN?:

- a) NordVPN.
- b) ExpressVPN.
- c) CitosVPN.
- d) PrivateVPN.

49. En relación con los servidores proxy y cortafuegos, señale la opción CORRECTA:

- a) La función Network Address Translation (NAT) no puede ser realizada por un cortafuegos.
- b) Un cortafuegos de aplicación opera sobre la capa 7 del modelo OSI, pudiendo filtrar protocolos como DNS, DHCP o HTTP.
- c) Los servidores proxy abiertos no se pueden utilizar para prácticas como spam.
- d) La utilización de soluciones Firewall-as-a-Service (FWaaS) alojadas en la nube no aumenta debido a la ausencia de oferta por parte de los fabricantes.

50. ¿Cuál es la principal función de un sistema SIEM (Security Information and Event Management) en el contexto de la auditoría?

- a) Cifrar las bases de datos para proteger la información en reposo.
- b) Actuar como un cortafuegos para prevenir ataques de red.
- c) Agregar y correlacionar en tiempo real los registros (logs) de múltiples fuentes para detectar patrones de ataque y anomalías de seguridad.
- d) -

51. En el ámbito de la seguridad, existe una gran cantidad de tipos de ataques a las redes. Entre ellos está el Spoofing, que consiste en:

- a) La captura y lectura del tráfico y datos que son transmitidos en la red.
- b) La suplantación de la identidad mediante medios técnicos.
- c) La suplantación de la identidad mediante ingeniería social.
- d) La captura del tráfico entre dos sistemas con posibilidad de modificar e inyectar su propio tráfico.

52. En términos de criptografía, ¿cuál es la principal diferencia entre cifrado simétrico y asimétrico?

- a) El cifrado simétrico utiliza claves públicas, mientras que el cifrado asimétrico no utiliza claves.
- b) El cifrado simétrico usa una sola clave para cifrar y descifrar, mientras que el asimétrico usa un par de claves (pública y privada).
- c) El cifrado asimétrico es más rápido que el simétrico.
- d) El cifrado simétrico no requiere de claves para su operación.

53. En relación al ámbito de la seguridad de la red de una organización, podríamos afirmar que:

- a) IDS (Intrusion Detection System) es un servidor en la red que bloquea los accesos no autorizados.
- b) IPS (Intrusion Prevention System) es un software que se utiliza para un análisis forense de los ataques y accesos no autorizados.
- c) SIEM (Security Information and Event Management) es un software que engloba la gestión de información de seguridad y la gestión de eventos.
- d) IGS (Intrusion Gateway System) combina las tareas de un IDS y un IPS, proporcionando un análisis en tiempo real de las alertas de seguridad generadas por los distintos dispositivos hardware y software de la red.

54. Según la Directiva (UE) 2022/2555 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2022, conocida como NIS-2, NO se considera un sector de alta criticidad:

- a) La banca y los mercados financieros.
- b) La sanidad privada.
- c) El transporte por carretera.
- d) La gestión de residuos.

55. ¿Qué respuesta es INCORRECTA respecto a SAML?:

- a) Es un estándar abierto basado en XML desarrollado por OASIS.
- b) Al ser un producto propietario, no tiene versiones open source.
- c) Define una infraestructura para intercambio de credenciales entre distintos dominios de seguridad.
- d) Se integra con XML Encryption y XML Signature.

56. Si estamos recibiendo un ataque basado en HTTP Flood que intenta inundar de peticiones HTTP (GET y POST) nuestras aplicaciones web, que tipo de sistema es el más adecuado para protegernos y parar este tipo de ataques:

- a) Sistemas antivirus.
- b) Sistemas antispam.
- c) Sistemas de detección de intrusiones (IDS).
- d) Sistemas anti-DDoS.

57. En el ámbito de las amenazas a la seguridad, la interrupción afecta a la disponibilidad. De forma similar:

- a) La interceptación afecta a la integridad
- b) La modificación afecta a la confidencialidad
- c) La fabricación afecta a la integridad
- d) La fabricación afecta a la confidencialidad

58. ¿Qué técnica criptográfica se utiliza para mitigar los ataques de Tablas Arcoiris (Rainbow Tables) al almacenar contraseñas, añadiendo datos aleatorios únicos a cada contraseña antes de aplicar la función de hash?

- a) Esteganografía
- b) Salado (Salting)
- c) Cifrado asimétrico
- d) Firma digital

59. ¿Qué norma comunitaria creó la Red de Equipos de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática o Red de CSIRT, por sus siglas en inglés de "Computer Security Incident Response Teams"?

- a) Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos
- b) Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión
- c) Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas
- d) Directiva 2013/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de agosto de 2013, relativa a los ataques contra los sistemas de información

60. El 12 de mayo de 2017 se registró un ataque a escala mundial con un programa dañino tipo ransomware llamado WannaCry. El ataque aprovechaba la vulnerabilidad de un protocolo de red que permite compartir archivos e impresoras, a través del puerto 445, en ordenadores con sistema operativo Microsoft Windows que no tuvieran la actualización de seguridad correspondiente. ¿Cuál es este protocolo de red para compartir archivos?

- a) SAFF
- b) SMB
- c) SNMP
- d) ARP

61. Respecto al protocolo de seguridad IKE, cuál de las siguientes respuestas es falsa:

- a) recrea las claves cada cierto tiempo.
- b) permite utilizar certificados digitales.
- c) se necesita una asociación de seguridad IKE para cada conexión IPSEC.
- d) está basado en Oakley.

62. Qué dos algoritmos de cifrado se utilizan en IPsec VPN:

- a) 3DES y AES
- b) AES y DH
- c) 3DES y PSK
- d) IKE y PSK

63. Si se desea implantar un sistema de filtrado de red con capacidad para establecer políticas de filtrado a nivel de aplicaciones en general (a nivel de la capa 7 de OSI) deberemos utilizar:

- a) IP ACL del router
- b) Cortafuegos con inspección de estado de paquetes (stateful inspection)
- c) Firewall de aplicación web (web application firewall)
- d) Firewall de nueva generación (Next Generation Firewall)

64. La cabecera de autenticación (AH) de IPsec:

- a) Proporciona integridad, no repudio en origen y protección contra replay.
- b) Proporciona confidencialidad, autenticidad de origen e integridad.
- c) Crea la asociación de seguridad.
- d) Ninguna de las anteriores.

65. Señale la norma que NO está asociada correctamente a su contenido:

- a) ISO 15408 - Common criteria
- b) RFC 2527 - DPC (Declaración de Prácticas de Certificación)
- c) CWA 14890 - Protocolo de autenticación mutua, usado para el certificado de componente del DNI
- d) RFC 5246 - IPSEC

66. En relación a IPsec señale la opción INCORRECTA:

- a) Se definió originariamente en las RFCs 1825 y 1829.
- b) Tanto AH (Authentication Header) como ESP (Encapsulating Security Payload) proporcionan integridad y autenticación en la comunicación.
- c) En modo transporte con AH no es posible traducir direcciones mediante NAT transversal.
- d) ESP debe implementar obligatoriamente el algoritmo AES-CBC con claves de 128 bits.

67. En ciberseguridad, ¿qué se entiende por "honeypot"?:

- a) Es una funcionalidad de los "firewalls" web para bloquear "ransomware".
- b) Es un sistema que actúa de señuelo ante ciberataques.
- c) Es una arquitectura de red mallada específicamente diseñada para proteger determinados activos.
- d) Es un tipo de ataque del tipo "man-in-the-middle".

68. Los routers para filtrado de paquetes ("packet filtering"):

- a) Son cortafuegos (firewalls) que operan en el nivel de aplicación en su modalidad "stateful inspection".
- b) Son firewalls que operan en el nivel de aplicación en su modalidad "stateless inspection".
- c) No son firewalls, sino dispositivos de encaminamiento ("routing") que se pueden conectar a un cortafuegos como complemento de éste.
- d) Son firewalls que operan en el nivel de red.

69. Señale cuál de las siguientes opciones es CORRECTA respecto al control de acceso y la seguridad:

- a) El spoofing se produce cuando alguien intenta utilizar la identidad de un usuario válido para acceder a información sensible.
- b) El NAC (Network Access Control) es un dispositivo que permite asegurar la identidad con doble factor de autenticación.
- c) En seguridad, un SIEM son las siglas de System Information Encryption Manager, que es un sistema que cifra la información para evitar ataques de ransomware.
- d) -

70. ¿Cuál de las siguientes es una herramienta IDS?

- a) Nessus
- b) Snort
- c) Nagios
- d) NetSaint

71. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el virus Blaster es correcta?

- a) Es un gusano que inspecciona la agenda de direcciones y envía un mensaje replicado a todas ellas
- b) Es un gusano que usa una vulnerabilidad de Windows por la que el atacante puede tener permisos de ejecución locales
- c) Es un gusano que se propaga a través del correo electrónico en un mensaje escrito en inglés de características variables, así como a través de los programas de intercambio de ficheros punto a punto
- d) Es un gusano que busca en todas las unidades de disco direcciones de correo electrónico y se autoenvía a ellas utilizando su propio motor SMTP

72. En una VPN (Virtual Private Network) de acceso remoto:

- a) Al tratarse de una red privada, no es necesario ningún tipo de encapsulamiento de los paquetes de datos para protegerlos de posibles ataques.
- b) No es necesario verificar la identidad de los usuarios.
- c) No permite cifrado de datos.
- d) Los paquetes de datos viajan por un túnel definido en la red pública.

73. El ataque que suplanta la identidad de un servidor DNS entregando direcciones IP falsas se denomina:

- a) DoS.
- b) Hijacking.
- c) Spoofing.
- d) Phishing.

74. Indique la respuesta FALSA, respecto al protocolo IPSEC:

- a) El protocolo IPSEC AH garantiza integridad y autenticación, pero no confidencialidad.
- b) El protocolo IPSEC ESP utiliza el número de protocolo 50 en la cabecera IP.
- c) IPSEC utiliza IKE como protocolo de intercambio de claves.
- d) IPSEC ESP es incompatible con el modo transporte, sólo se puede utilizar en modo túnel.

75. En el campo de la ciberseguridad, ¿qué es Ryuk?

- a) Un virus que manipula la información para evitar el acceso a la misma y así poder obtener beneficios a cambio del antivirus.
- b) Un ransomware que cifra la información para evitar el acceso a la misma y así poder obtener beneficios a cambio de la herramienta de descifrado.
- c) Un ataque por denegación de servicio DDoS que impide el acceso de los organismos atacados a la misma.
- d) Un rootkit para obtener el control de los equipos de usuario de los organismos atacados.

76. En el ámbito de la seguridad, ¿a qué atienden las siglas AAA?

- a) Authentication, Authorization and Accounting
- b) Acknowledge, Authorization and Accounting
- c) Authentication, Authorization and Access
- d) Authentication, Approval and Accounting

77. En una conexión IPsec en modo túnel entre dos cortafuegos usando Internet, debemos escoger cuál es la mejor implementación teniendo en cuenta que nuestro proveedor de Internet bloquea el protocolo IP 51 y que tenemos como requisitos que la información que viaje por el túnel esté cifrada. Indique cuál de las siguientes opciones es correcta para la configuración de dicho túnel.

- a) ESP
- b) TLS
- c) AH
- d) SSTP

78. Las VPNs utilizan mecanismos basados en túneles para:

- a) Habilitar la navegación por Internet.
- b) Encapsular paquetes de un protocolo dentro de otros paquetes pudiendo acomodar así protocolos incompatibles.
- c) Efectuar una tarificación a la corporación que habilita acceso VPN.
- d) Deshabilitar la seguridad del acceso VPN una vez autenticado el cliente VPN.

79. Indique cuál es el comando correcto para realizar una captura con tcpdump sobre el fichero de salida output.pcap:

- a) tcpdump - i eth0 - vv - F output.pcap
- b) tcpdump - i eth0 - vv - o output.pcap
- c) tcpdump - i eth0 - vv - f output.pcap
- d) tcpdump - i eth0 - vv - w output.pcap

80. ¿Qué tipo de ataque es un "ataque smurf"?

- a) Denegación de servicio.
- b) Hombre en el medio.
- c) Fuerza Bruta.
- d) Ingeniería social.

81. Un programa malicioso capaz de alojarse en computadoras y permitir el acceso a usuarios externos, a través de una red local o de Internet, con el fin de recabar información o controlar remotamente a la máquina anfitriona, se denomina:

- a) Un caballo de Troya.
- b) Un virus.
- c) Un gusano.
- d) El talón de Aquiles.

82. ¿Cuáles de las siguientes NO es una característica de un cortafuegos de nivel de aplicación?

- a) Realizan control del estado de la comunicación (stateful inspection).
- b) Tiene mejor rendimiento que un cortafuegos "stateless" (con hardware equivalente).
- c) Inspeccionan el contenido.
- d) -

83. Pedro es administrador corporativo de seguridad. Para él, la Intranet y la DMZ son:

- a) El conjunto de aplicaciones que son de uso interno del personal del Organismo.
- b) El conjunto de servicios y personal que no son directamente accedidos desde el exterior.
- c) Dominios de seguridad, entendidos como el conjunto de máquinas cuya configuración es responsabilidad de un departamento interno.
- d) El conjunto de ordenadores que no tienen acceso directo al exterior.

84. ¿Cuál de las siguientes NO es una característica de las amenazas APT?

- a) Avanzada
- b) Puntual
- c) Dirigida
- d) Persistente

85. Los cortafuegos de filtrado de paquetes:

- a) Analizan el tráfico de la red fundamentalmente en la capa 3
- b) Generalmente se usan formando 2 listas de reglas: una con acciones permitidas y otra con acciones denegadas
- c) Son útiles contra ataques de denegación de servicio, y destacan por su rapidez transparencia y flexibilidad
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

86. ¿A qué tipo de ataque nos referimos cuando se suplanta la identidad de una dirección IP origen?

- a) DoS
- b) Phishing
- c) Sniffing
- d) Spoofing

87. La siguiente instrucción "iptables -L":

- a) Habilita el firewall de un equipo basado en iptables.
- b) Habilita el interface loopback a través del firewall iptables.
- c) Habilita el paso de paquetes de retorno a través del firewall iptables.
- d) Muestra la lista de reglas del firewall basado en iptables.

88. Indique dentro de qué tipo puede categorizarse un ataque "Port Stealing":

- a) Un tipo de ataque MitM (Man in the Middle)
- b) Un tipo de ataque XSS (Cross Site Scripting)
- c) Un tipo de ataque DoS (Denial of Service)
- d) Un tipo de ataque DDoS (Distributed Denial of Service)

89. El estándar XMLDSig, en relación con la situación de los datos que se van a firmar con respecto a su firma, ¿cuál es la clasificación correcta?

- a) Enveloped Signature
- b) Detached Signature
- c) Enveloping Signature
- d) Todas las anteriores

90. ¿Cuál de los siguientes tipos de ataque vulnera la integridad de la información?

- a) Interrupción.
- b) Modificación.
- c) Fabricación.
- d) Intercepción.

91. Los sistemas de recuperación de fallos hardware se basan siempre en:

- a) La redundancia del equipo o empleo de equipos fault-tolerant
- b) El establecimiento de una política de respaldo rigurosa
- c) Una política de mantenimiento de equipos adecuada
- d) Evitar manipulaciones indebidas en la instalación informática

92. Cuál de los siguientes sistemas está colocado tradicionalmente en la DMZ de una red:

- a) Servidor de aplicaciones
- b) Proxy
- c) Servidor LDAP
- d) Servidor de base de datos

93. Procedimiento para generar de forma dinámica dominios donde se alojarán los servidores de Comando y Control, técnica usada en redes Botnet para dificultar su detención:

- a) AXFR.
- b) DGA.
- c) Ataque POODLE.
- d) CSFR.

94. Al instalar un cortafuegos (firewall) para la protección de un servidor web, añadimos un mecanismo de salvaguarda que incrementa los niveles de:

- a) La dimensión de confidencialidad de la información
- b) La dimensión de disponibilidad de la información
- c) La dimensión de integridad de la información
- d) Todas las anteriores

95. ¿Cuál es la función del servicio SAT-ICS desarrollado e implantado por el CCN-CERT?

- a) La detección en tiempo real de las amenazas e incidentes existentes en el tráfico en las redes de control y supervisión industrial del Organismo adscrito.
- b) La evaluación regular del estado de la seguridad de los sistemas TIC de las entidades, organismos y organizaciones.
- c) El análisis de exposición que permite la monitorización a nivel nacional de todos los activos conectados a Internet para detectar posibles vectores de ataque y vulnerabilidades de todo organismo o entidad de la administración pública.
- d) La detección de amenazas complejas en el puesto de usuario.

96. Indique cuál de las siguientes afirmaciones relacionadas con IPsec es FALSA:

- a) IPv6 incluye explícitamente la posibilidad de utilizarlo.
- b) Puede operar en modo túnel o en modo transporte.
- c) El protocolo AH proporciona confidencialidad.
- d) El protocolo ESP proporciona autenticación.

97. ¿Cuál de los siguientes es un protocolo de autenticación PPP (Point to Point)?

- a) RADIUS - Remote Authentication Dial In User Service
- b) Kerberos
- c) CHAP Challenge Handshake Authentication Protocol
- d) Todos los anteriores

98. ¿Cómo se denominan los sistemas que tienen como función principal detectar indicios de ataque o compromiso hacia elementos de la infraestructura, de los sistemas o redes?

- a) Concentradores VPN
- b) IDS
- c) IPS
- d) Cortafuegos

99. Para establecer una conexión segura de manera remota entre un usuario y un servidor corporativo, se utilizan tecnologías VPN. ¿Cuál de las siguientes NO es una tecnología existente válida para ello?

- a) IPsec VPN.
- b) Open VPN.
- c) SSL/TLS.
- d) GNU-VPNv2.

100. ¿Cuál es el método que se recomienda para proteger los datos en una WLAN?

- a) Utilizar el cifrado.
- b) Utilizar el SSID de no difusión.
- c) Establecer la energía transmitida al ajuste más sólido.
- d) Utilizar el canal 7 en lugar de cualquier otro canal en los espectros de 2,4 GHz.

101. ¿Cuál de los siguientes elementos, de resultar inadecuado, podría facilitar un ataque de denegación de servicio en un sistema de información?

- a) La configuración del router y reglas aplicadas.
- b) El diseño de la red interna.
- c) Las técnicas de revisión de auditoría.
- d) Las técnicas de prueba de auditoría.

102. Los sistemas de gestión de información y eventos de seguridad (Security Information and Event Management -SIEM) funcionan:

- a) Necesariamente con agentes instalados en los sistemas monitorizados.
- b) Necesariamente sin agentes.
- c) Pueden funcionar con y sin agentes.
- d) Necesariamente han de realizar la recolección de eventos por interfaces Out of band.

103. En IPSec, el modo de funcionamiento en el que sólo los datos son cifrados o autenticados, y el enrutamiento permanece intacto por lo que asegura la comunicación extremo a extremo, se denomina:

- a) Modo túnel.
- b) Modo transporte.
- c) Modo encapsulado.
- d) Modo transparente.

104. Los denominados cortafuegos o firewalls de filtrado de paquetes, se caracterizan porque:

- a) Analizan únicamente la información incluida en la cabecera TCP/IP de cada paquete.
- b) Analizan la carga útil de datos de cada paquete.
- c) Autentican los usuarios que acceden a la red.
- d) No permiten filtrar paquetes en función del puerto destino de la comunicación saliente.

105. De acuerdo con el modelo de arquitectura de seguridad de OSI, definido en la norma ISO/IEC 7498-2, indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- a) Un mecanismo de seguridad puede ser suministrado por varios servicios de seguridad
- b) Cada servicio de seguridad debe ser suministrado por el mecanismo correspondiente
- c) Todos los mecanismos de seguridad que se definen en el modelo se basan en algoritmos criptográficos
- d) Un mismo servicio de seguridad puede ser suministrado por varios mecanismos de seguridad

106. En la implantación de una Extranet, en lo relativo a la seguridad de la misma, ¿cuál de los siguientes aspectos NO es fundamental?

- a) Definir las tecnologías de conexión que serán permitidas a los usuarios
- b) Definir un sistema de asignación de credenciales
- c) Definir que equipos formarán parte de la zona desmilitarizada
- d) Definir filtros de aplicaciones, direcciones IP y direcciones MAC

107. El protocolo L2TP es comúnmente utilizado por las VPN (Redes Privadas Virtuales) para:

- a) Efectuar el proceso de encriptado de los datos transmitidos a través de la red pública.
- b) Efectuar la autenticación de los usuarios.
- c) Crear túneles de nivel OSI 2 que encapsulan los datagramas IP transmitidos a través de la red pública.
- d) Filtrar los datos recibidos por cada usuario.

108. ¿cuál es una característica de los ataques DoS?

- a) Siempre preceden a ataques de acceso
- b) Intentan comprometer la disponibilidad de un equipo, red, o aplicación
- c) Un ejemplo de ellos es el escaneo de puertos
- d) Un ejemplo de ellos es el "barrido de ping"

109. Kerberos es un protocolo de autenticación de redes de ordenador que:

- a) Se basa en criptografía de clave simétrica y requiere un tercero de confianza
- b) Se basa en criptografía de clave asimétrica y requiere un tercero de confianza
- c) Se basa en criptografía de clave asimétrica y no requiere un tercero de confianza
- d) Se basa en criptografía de clave simétrica y no requiere un tercero de confianza

110. ¿Cuál de los siguientes NO es un tipo de ataque activo?

- a) Interrupción.
- b) Interceptación.
- c) Modificación.
- d) Generación.

111. ¿Qué es un Servidor de Comando y Control (C&C)?

- a) Es un dispositivo que da órdenes a dispositivos infectados con malware.
- b) Componente del plano de control de kubernetes que está pendiente de los Pods que no tienen ningún nodo asignado y selecciona uno donde ejecutarlo.
- c) Es el software de gestión de dispositivos móviles que permite asegurar, monitorizar y administrar dispositivos móviles independientemente del operador de telefonía o proveedor de servicio.
- d) Dispositivo de la Fog Computing capaz de enviar comandos a los dispositivos IoT bajo su cobertura.

112. La diferencia entre un IDS y un IPS es:

- a) Los IDS se pueden instalar en un servidor y los IPS solo pueden ser un equipo hardware.
- b) Los IPS detectan un ataque, generan una alerta, actúan e intentan neutralizar el ataque.
- c) Los IDS detectan un ataque, generan una alerta, actúan e intentan neutralizar el ataque.
- d) -

113. ¿Qué política de control aplica cuando la infraestructura usa un modelo no discrecional?

- a) Basado en reglas
- b) Basado en roles
- c) Basado en identidades
- d) MAC

114. El ataque de denegación de servicio llamado Smurf consiste en:

- a) Dejar una conexión en estado semiabierto y no llegar a realizarse el paso final para establecer una conexión
- b) Se trata de mandar a un puerto abierto del servidor un paquete hecho con la dirección y puerto origen igual que la dirección y puerto destino
- c) Consiste en recolectar direcciones BroadCast para después mandar una petición ICMP cada una de ellas, falsificando la dirección IP de origen
- d) Se trata de saturar la red mediante una cantidad repetitiva y enorme de peticiones de conexión

115. Un servidor "proxy":

- a) Sirve para traducir direcciones IP
- b) Actúa de intermediario, para acceder a determinados servicios de forma indirecta
- c) Permite acceder a cualquier servicio de internet, actuando de intermediario
- d) Sirve para realizar pagos on-line

116. En el protocolo IPSEC, una asociación de seguridad (SA) queda unívocamente identificada por medio de:

- a) Una dirección IP.
- b) Un índice de parámetro de seguridad (SPI).
- c) Un índice de parámetro de seguridad (SPI) y un puerto de comunicación TCP.
- d) Una dirección IP y un Índice de Parámetro de Seguridad (SPI).

117. ¿Cuál de los siguientes conceptos NO aporta seguridad a una intranet?

- a) Spoofing
- b) Firewalls
- c) NAT
- d) Proxy

118. En el contexto de NAT IP, ¿qué dirección se usa para representar equipos internos en el exterior?

- a) Local interna
- b) Global interna
- c) Local externa
- d) Global externa

119. La seguridad en red en las organizaciones se basa en la implementación de múltiples barreras de seguridad. Los cortafuegos son una de las principales barreras utilizadas, ¿cuál de las siguientes características NO le aplica a los cortafuegos?

- a) Filtrado de paquete.
- b) NAT - Network Address Translation.
- c) VPN - Virtual Private Network.
- d) NAC - Network Access Control.

120. De los siguientes ¿Cuál es un componente básico de un cortafuegos?

- a) El balanceador de carga (o asignador de tareas) que permite la ampliación horizontal del "bastión" mediante la asignación de tramas IP entre varias subredes o máquinas configuradas en forma idéntica.
- b) Los servicios proxy, entendidos como aplicaciones SW para reenviar o bloquear conexiones a servicios como finger, telnet o ftp.
- c) el sistema operativo LINUX en sus distribuciones seguras.
- d) La monitorización de servicios de red tipo SMTP, POP3, HTTP, NNTP, PING... a efectos de disponibilidad y rendimiento (performance).

121. En seguridad informática, las siglas 'AAA' que representan el conjunto de procesos utilizados para gestionar el acceso, control y seguimiento de usuarios en una red o sistema ¿a qué términos hace referencia?

- a) Authentication, Access, Allocation.
- b) Authentication, Authorization, Accounting.
- c) Access, Allocation, Accountability.
- d) Authentication, Authorization, Audit.

122. Los cortafuegos de nivel 7 de la capa OSI, esto es, nivel de aplicación:

- a) No existen
- b) Tratan con números de secuencias de paquetes TCP/IP
- c) Pueden ser considerados como filtros de paquetes
- d) Actúan a modo de proxy para las distintas aplicaciones que van a controlar

123. ¿Cuál de las siguientes definiciones se corresponde con la vulnerabilidad DDoS que puede producirse sobre nuestros sistemas?

- a) Suplantación de la dirección IP
- b) Escuchas en red
- c) Denegación de servicio Distribuido
- d) Ataques de desbordamiento de buffer

124. En el contexto de seguridad en redes, que se entiende por cortafuegos:

- a) Un sistema que separa, en cuanto a seguridad se refiere, una máquina o subred del resto.
- b) Es un programa que se instala en un anfitrión de la red interna para proteger los accesos a la misma.
- c) Es un sistema que se instala en la red externa para controlar los accesos a la red interna.
- d) Es software o dispositivo que realiza una acción en representación de otro, garantizando así su seguridad.

125. ¿Cuál de los siguientes protocolos NO se utiliza para la constitución de Redes Privadas Virtuales (VPNs)?

- a) L2TP
- b) TLS
- c) IPSEC
- d) RTCP

126. Un ataque Port Stealing es

- a) Un tipo de ataque DoS (Denial of Service)
- b) Un tipo de ataque DDoS (Distributed Denial of Service).
- c) Un tipo de ataque MitM (Man in the Middle)
- d) Un tipo de ataque XSS (Cross Site Scripting)

127. La monitorización del estado y comportamiento de la red se convierte en una necesidad que tiene por objeto la detección de posibles ataques y vulnerabilidades. Indique cuál de los sistemas que a continuación se citan NO es un ejemplo de solución tecnológica que permite detectar o controlar las intrusiones en sistemas y redes:

- a) HIDS (Host-based intrusion detection system)
- b) IPS (Intrusion Prevention System)
- c) RTDS (Root of Trust Detection System)
- d) SIEM (Security Information and Event Management)

128. Los productos asociados a la familia Cortafuegos puede ofrecer protección a diferentes niveles dentro de las capas definidas por el modelo de interconexión de sistemas abiertos que se corresponde con la norma ISO/IEC:

- a) ISO/IEC 9126-1.
- b) ISO/IEC 15504.
- c) ISO/IEC 25101.
- d) ISO/IEC 7498-1.

129. Señale la afirmación CORRECTA respecto a los sistemas IDS (Intrusion Detection System) e IPS (Intrusion Prevention System):

- a) Un IDS es una aplicación usada para detectar accesos no autorizados a un ordenador o a una red.
- b) Un IPS cuenta con una actuación reactiva, ya que no trata de mitigar una intrusión.
- c) Un IDS es un software que se utiliza para proteger a los sistemas de ataques e intrusiones. Su actuación es preventiva
- d) Un IDS no es vulnerable a los ataques DDoS.

130. ¿Cuál es el principal objetivo del principio de «mínimo privilegio» en el diseño de redes?

- a) Asegurar que todos los usuarios tengan acceso a la red.
- b) Permitir acceso total a todos los usuarios.
- c) Limitar el acceso de los usuarios solo a lo necesario para sus tareas.
- d) Proporcionar acceso ilimitado a los administradores de red.